

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 14

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 14

Η συνάρτηση $f(x) = x^3/(x^2+1)$ ορίζεται στο $\mathbb{R}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε την παράγωγο της f .
β) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.
γ) Να εξετάσετε την ύπαρξη πλάγιας ασύμπτωτης της C_f .
δ) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο $x=1$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.